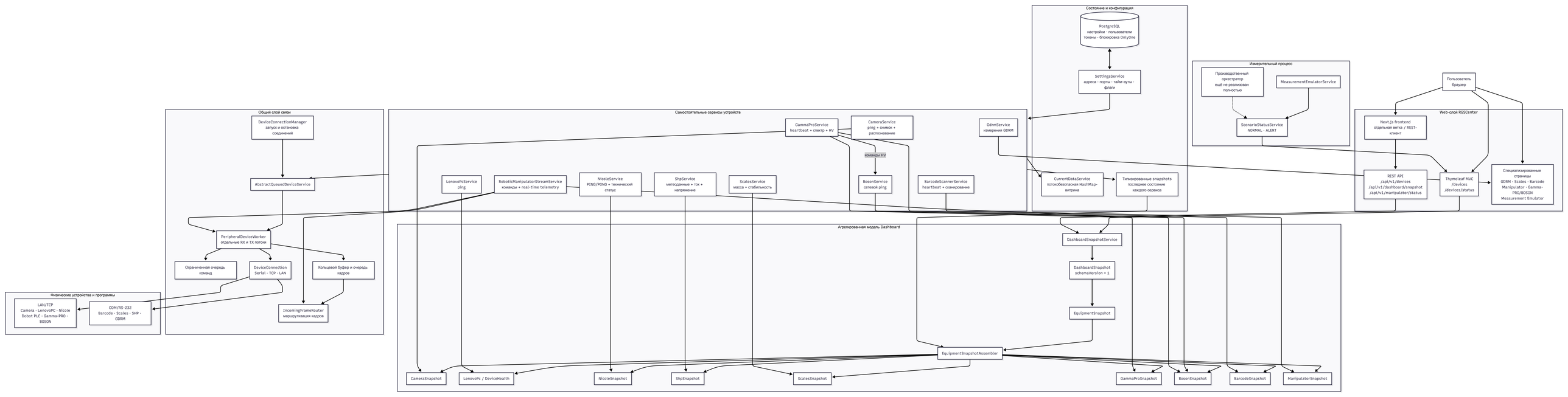

Физические устройства и программы
LAN/TCP
Camera - LenovoPC - Nicole
Dobot PLC - Gamma-PRO - BOSON
COM/RS-232
Barcode - Scales - SHP - GDRM
Общий слой связи
DeviceConnectionManager
запуск и остановка соединений
AbstractQueuedDeviceService
PeripheralDeviceWorker
отдельные RX и TX потоки
Ограниченная очередь команд
DeviceConnection
Serial - TCP - LAN
Кольцевой буфер и очередь кадров
IncomingFrameRouter
маршрутизация кадров
Самостоятельные сервисы устройств
GammaProService
heartbeat + спектр + HV
CameraService
ping + снимок + распознавание
GdrmService
измерения GDRM
команды HV
LenovoPcService
ping
RoboticManipulatorStreamService
команды + real-time telemetry
NicoleService
PING/PONG + технический статус
ShpService
метеоданные + ток + напряжение
ScalesService
масса + стабильность
BosonService
сетевой ping
BarcodeScannerService
heartbeat + сканирование
Состояние и конфигурация
PostgreSQL
настройки - пользователи
токены - блокировка OnlyOne
SettingsService
адреса - порты - тайм-ауты - флаги
CurrentDataService
потокобезопасная HashMap-витрина
Типизированные snapshots
последнее состояние каждого сервиса
Измерительный процесс
Производственный оркестратор
ещё не реализован полностью
MeasurementEmulatorService
ScenarioStatusService
NORMAL - ALERT
Пользователь
браузер
Web-слой RGSCenter
Next.js frontend
отдельная ветка / REST-клиент
REST API
/api/v1/devices
/api/v1/dashboard/snapshot
/api/v1/manipulator/status
Thymeleaf MVC
/devices
/devices/status
Специализированные страницы
GDRM - Scales - Barcode
Manipulator - Gamma-PRO/BOSON
Measurement Emulator
Агрегированная модель Dashboard
DashboardSnapshotService
DashboardSnapshot
schemaVersion = 1
EquipmentSnapshot
EquipmentSnapshotAssembler
CameraSnapshot
LenovoPc / DeviceHealth
NicoleSnapshot
ShpSnapshot
ScalesSnapshot
GammaProSnapshot
BosonSnapshot
BarcodeSnapshot
ManipulatorSnapshot